

Treino P4 — Questão / Resposta

Fenômenos de Transporte — exercícios prioritários para a prova

1. Pitot + manômetro invertido (Slide 25, Parte 3)

Questão: Tubo horizontal com água ($\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$). Pitot-estático: $D_0 = 0,08 \text{ m}$; manômetro invertido com $\rho_m = 900 \text{ kg/m}^3$, deflexão $h = 2,5 \text{ m}$. Qual a vazão volumétrica?

Roteiro: Manometria $\Rightarrow (p_1 - p_0)/\rho = gh(1 - \rho_m/\rho)$; Pitot $\Rightarrow V_0 = \sqrt{2(p_1 - p_0)/\rho}$; $\dot{Q} = A_0 V_0$.

$$\dot{Q} = \pi D_0^2 \sqrt{\frac{gh}{8} \left(1 - \frac{\rho_m}{\rho}\right)}$$

Resposta

$$\dot{Q} = 0,0111 \text{ m}^3/\text{s} = 11,1 \text{ L/s} \quad (V_0 \approx 2,22 \text{ m/s})$$

2. Encontro de dois jatos — Torricelli (Slide 32, Parte 3)

Questão: Tanque com dois furos na parede direita. Furo inferior a profundidade h_2 ; furo superior a h_1 acima do inferior ($h_1 =$ distância entre furos). Onde os jatos se cruzam a distância horizontal L da parede?

Roteiro: $V_{inf} = \sqrt{2gh_2}$, $V_{sup} = \sqrt{2g(h_2 - h_1)}$. Cinemática horizontal; igualar alturas $y(L)$.

Resposta

$$L = 2\sqrt{h_2(h_2 - h_1)}$$

Substitua os valores numéricos do enunciado (figura do slide).

3. Venturi inclinado + manômetro (Slide 35, Parte 3)

Questão: Tubo inclinado θ ; água (γ); diâmetros D_1 , D_2 ; cota $z_2 - z_1$; manômetro diferencial invertido com fluido SG ; deflexão h ; distância vertical l . Relação $h = f(Q)$ ou $Q = f(h)$.

Roteiro: Bernoulli (1) $\rightarrow$ (2) + continuidade + manometria (slides 47–48).

Resposta

$$\dot{Q} = \frac{D_2^2 D_1^2}{2} \sqrt{\left(\frac{\rho_w}{\rho} - 1\right) \frac{\pi^2 g \sin \theta L}{2(D_1^4 - D_2^4)}}$$

onde $\rho_w = SG \cdot \rho_{\text{água}}$ e $L =$ comprimento inclinado entre (1) e (2). Na prova: substitua D_1 , D_2 , θ , L e SG da figura.

4. Pitot calibrado em ar, usado em água — Ex. 3.23 (Slide 43, Parte 3)

Questão: Pitot calibrado para ler V diretamente com ar padrão. Medindo água, indica 102,9 m/s. Qual a velocidade real?

Roteiro: Mesma Δp no manômetro; calibração usou ρ_{ar} ; escoamento real é água (ρ_w).

$$V_{real} = V_{ind} \sqrt{\frac{\rho_{ar}}{\rho_w}} \quad (\rho_{ar} \approx 1,225 \text{ kg/m}^3)$$

Resposta

$$V_{real} = 102,9 \sqrt{\frac{1,225}{998}} = \mathbf{3,61 \text{ m/s}}$$

5. Turbina — Ex. 8.91 (Slide 83, Parte 3)

Questão: Turbina 400 kW. Tubo ferro fundido $L = 120 \text{ m}$, $D = 300 \text{ mm}$; difusor saída $D_s = 1 \text{ m}$; queda $H = 20 \text{ m}$ (superfície livre $\rightarrow$ saída). Efeitos viscosos desprezíveis exceto item (b). **(a)** Perdas nulas. **(b)** Só perda distribuída, $f = 0,02$.

Roteiro (a): Reservatório ($V \approx 0$) $\rightarrow$ saída atmosférica:

$$H = \frac{\dot{W}}{\rho g Q} + \frac{Q^2}{2g A_{saída}^2}$$

Roteiro (b): Acrescentar $h_L = f(L/D)(V_{tubo}^2/2g)$ com $V_{tubo} = Q/A_{tubo}$.

Resposta

**** (a) **** $Q = \mathbf{2,08 \text{ m}^3/\text{s}}$ (considerando energia cinética na saída).

**** (b) **** Com $f = 0,02$ e $V_{tubo} = Q/(\pi D^2/4)$, as perdas distribuídas são muito altas para Q típico de (a) — ****pode não haver solução real**** (conforme observação do livro). Se houver raízes, resolva numericamente a equação cúbica em Q .

6. Circuito fechado com bomba — Ex. 8.93 (Slide 80, Parte 3)

Questão: Circuito fechado com reservatório. Bomba: $\dot{W} = 272 \text{ W}$. Tubo $D = 31 \text{ mm}$, $L = 61 \text{ m}$, $\varepsilon/D = 0,01$. Perdas locais: $K_{ent} = 0,8$; $K_{filtro} = 12,0$; $K_{valv} = 6,0$; $K_{saída} = 1,0$; 4 curvas $K_{curva} = 1,5$ cada.

Roteiro: Circuito fechado (mesma cota): $h_{bomba} = h_L$.

$$h_{bomba} = \frac{\dot{W}}{\rho g Q}, \quad h_L = \left(f \frac{L}{D} + \sum K_L \right) \frac{V^2}{2g}, \quad V = \frac{Q}{A}$$

Iterar: chute $Q \rightarrow \text{Re} \rightarrow \text{Colebrook} \rightarrow f \rightarrow \text{balancear}$.

Resposta

$$Q \approx \mathbf{1,45 \text{ L/s}} \quad (1,45 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s})$$

$$\text{Re} \approx 5,9 \times 10^4; f \approx 0,039; \sum K_L = 25,8$$

7. Jato em placa inclinada (Slide 50, Parte 4)

Questão: Jato horizontal $A_0 = 80 \text{ cm}^2 = 0,008 \text{ m}^2$, $V_0 = 5 \text{ m/s}$. Placa inclinada $\alpha = 40^\circ$ com a horizontal. Sem atrito. Força na placa N ; áreas de saída A_1 , A_2 (jatos ao longo da placa).

Roteiro: $V_0 = V_1 = V_2$; continuidade $A_0 = A_1 + A_2$; momento x e y (sistema do slide 51–52).

Resposta

$$N = 126,8 \text{ N} \quad A_1 = 0,0071 \text{ m}^2 \quad A_2 = 0,0009 \text{ m}^2$$

8. Placa em canal aberto — Ex. 5.48 (Slide 35, Parte 4)

Questão: Canal 2D; seção (1): profundidade 1,22 m, $V_1 = 3,0$ m/s, pressão hidrostática; placa inclinada 20° da vertical; jato livre na seção (2) espessura 0,3 m. Força para imobilizar placa (por unidade de largura b).

Roteiro: VC; continuidade $V_1 h_1 = V_2 h_2$; momento x e y ; pressão hidrostática na entrada $F_p = \rho g h_c A$.

Resposta

Força por metro de largura do canal:

$$F'_x \approx 3003 \text{ N/m}, \quad F'_y \approx 41\,875 \text{ N/m}, \quad F' = \sqrt{F'^2_x + F'^2_y} \approx 4,2 \times 10^4 \text{ N/m}$$

(problema bidimensional — resultado em N/m)

9. Continuidade em tanque — Ex. 5.15 (Slide 18, Parte 4)

Questão: Compressor alimenta $Q_{in} = 0,283 \text{ m}^3/\text{s}$ de ar padrão ($\rho_{std} = 1,225 \text{ kg/m}^3$). Tanque $V = 0,57 \text{ m}^3$. Saída: $D = 30,5 \text{ mm}$, $V = 213 \text{ m/s}$, $\rho = 1,80 \text{ kg/m}^3$.

(a) Taxa de variação da massa no tanque. (b) Taxa de variação de ρ .

Roteiro: $\dot{m} = \rho Q$; $\dot{m}_{in} - \dot{m}_{out} = dm/dt$; $d\rho/dt = (dm/dt)/V$.

Resposta

(a) $\dot{m}_{in} = 0,347 \text{ kg/s}$; $\dot{m}_{out} = 0,280 \text{ kg/s} \Rightarrow d\mathbf{m}/dt = +0,067 \text{ kg/s}$ (massa aumenta)

(b) $d\rho/dt = 0,117 \text{ kg}/(\text{m}^3 \cdot \text{s})$

10. Bomba no porão — Ex. 5.24 (Slide 20, Parte 4)

Questão: Infiltração eleva superfície livre a 25,4 mm/h. Área do porão 139,4 m². (a) Capacidade da bomba para nível constante. (b) Capacidade para baixar nível a 76,2 mm/h (mesma infiltração).

Roteiro: $Q_{inf} = A \cdot dh_{inf}/dt$; (a) $Q_{bomba} = Q_{inf}$; (b) $Q_{bomba} = Q_{inf} + A \cdot dh_{dreno}/dt$.

Resposta

(a) $Q = 0,984 \text{ L/s}$ ($9,84 \times 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s}$)

(b) $Q = 3,93 \text{ L/s}$ ($3,93 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$)

Dica geral: Converta unidades antes (cm→m, mm/h→m/s). Use $g = 9,81 \text{ m/s}^2$. Em tubos: $Re \leq 2100$ laminar; $Re \geq 4000$ turbulento + Colebrook. Figuras originais: SlidesP4/ConteudoP4/MD/Slides-P4-Parte3-Exercicios.md e Slides-P4-Parte4-Exercicios.md.